n–ன் மதிப்பு அதிகரித்துக்கொண்டே போகும்போது

A_n–ன் மதிப்பு 2.718281815 . . . –க்கு அருகில் அமைகிறது.

A_n இன் மதிப்பு e என்ற விகிதமுறா மெய்யெண்ணான 2.718281815-ஐ நெருங்குகிறது. எனவே, கூட்டு வட்டியின் சூத்திரம் $A = Pe^{rt}$ எனக் கொள்ளலாம்.

இங்கு வட்டி விகிதம் r, அசல் P மேலும், ஓர் ஆண்டிற்கு t முறை வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. இது தொடர் கூட்டு வட்டி எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.31 (i) சுருக்குக: $(x^{1/2}\ y^{-3})^{1/2}, \quad x, y \geq 0$ (ii) சுருக்குக: $\sqrt{x^2 - 10x + 25}$

தீர்வு:

(i) $x, y \geq 0$ எனவே, $(x^{1/2}\ y^{-3})^{1/2} = \dfrac{x^{1/4}}{y^{3/2}}$

(ii) $\sqrt{x^2 - 10x + 25} = \sqrt{(x-5)^2} = |x - 5|$

குறிப்பு: (i) $(x^{1/4})^4 = x$ ஆனால், $(y^4)^{1/4} = |y|$.

x ஒரு மிகை எண் எனில், $x^{1/4}$ வரையறுக்கப்படுகிறது. ஆனால் $y < 0$, எனினும் $(y^4)^{1/4}$ வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு மிகை எண் மற்றும் அதன் 4 ஆம் அடுக்கு y^4. எனவே, அது $|y|$ என இருத்தல் வேண்டும்.

(ii) $(x^8 \cdot y^4)^{1/4} = x^2|y|$

(iii) u, v, b ஆகியவை விகிதமுறு எண்கள் என்க. b ஒரு மிகை எண் என்க. அவை விகிதமுறு எண்களின் வர்க்கங்கள் அல்ல என்க. எனவே, $u + v\sqrt{b}$, $u - v\sqrt{b}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று இணை எண் (conjugates) எனப்படும். $(u + v\sqrt{b})(u - v\sqrt{b}) = u^2 - bv^2$ என்பது ஒரு விகிதமுறு எண்ணாகும். ஒரு கோவையின் பகுதியில் $u + v\sqrt{b}$ என்றிருப்பின் அதன் பகுதி மற்றும் தொகுதியை அதன் துணை எண் $u - v\sqrt{b}$ ஆல் பெருக்கப் பகுதியில் விகிதமுறு எண் கிடைக்கும்.

(iv) $(u\sqrt{a} - v\sqrt{b})\ (u\sqrt{a} + v\sqrt{b}) = u^2a - v^2b$–ஐப் பயன்படுத்தி, $u\sqrt{a} + v\sqrt{b}$ பகுதியில் இருக்கும்பொழுது எளிய கோவை கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.32 $\dfrac{\sqrt{5}}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})}$ பகுதியை விகிதமுறு எண்ணாக்குக.

தீர்வு:

பகுதி மற்றும் தொகுதியை $(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ ஆல் பெருக்க,

$$\frac{\sqrt{5}}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})\ (\sqrt{6} - \sqrt{2})} = \frac{(\sqrt{30} - \sqrt{10})}{4}$$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 98 11/11/2024 12:20:58